For Qatar MoE Use Only

مراجعة الوحدة

تقديم السؤال الأساس

كيف تستعمل الإحصاء لنمذجة المواقف وحل المسائل؟

أثناء إجابة الطلاب عن السؤال الأساس كتابةً، شجّعهم على تضمين إجاباتهم أمثلة تدعمها. ابحث عن النقاط التالية أثناء مناقشة الإجابات.

- يبيّن التمثيل بالنقاط تكرار البيانات ويُظهر مواقع تجمّع البيانات، والثغرات، والقيم المتطرفة بشكل واضح. يبيّن المدرج التكراري كيفية توزّع القيم ضمن مجموعة بيانات وكذلك شكل البيانات. يبيّن مخطط الصندوق وطرفيه ومقاييس النزعة المركزية لتوزيع البيانات وتشتتها.
- تُستعمل مقاييس النزعة المركزية والتشتت لمقارنة مجموعات البيانات المعروضة في تمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه ومدرجات تكرارية. يبين التمثيل بالنقاط مدى تنوّع البيانات. أما مخطط الصندوق وطرفيه فيبين القيمتين الصغرى والعظمى ومقاييس النزعة المركزية للبيانات. بينما يبين المدرج التكراري مدى البيانات.
- عندما يكون شكل عرض البيانات متماثلًا، يكون الوسط الحسابي والوسيط متساويين (أو متساويين تقريبًا). عندما يكون شكل عرض البيانات ملتويًا إلى اليسار، يكون الوسط الحسابي أصغر من الوسيط. وعندما يكون شكل عرض البيانات ملتويًا إلى اليمين، يكون الوسط الحسابي أكبر من الوسيط. هذه المعلومات تساعد على استخلاص استنتاجات عن البيانات.
- يشير الانحراف المعياري إلى مدى انحراف القيم في مجموعة بيانات عن الوسط الحسابي.
- يبيّن الجدول التكراري المزدوج العلاقات بين مجموعتين من البيانات الفئوية.

الإجابات

2. الانحراف المعياري

3. التكرار المزدوج

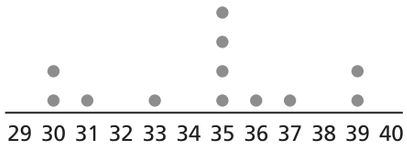
4. التوزيع الطبيعي

5. التكرار النسبي المشروط

6. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: قد نستعمل مخطط الصندوق وطرفيه عندما نريد معرفة قيمة وسيط البيانات وكذلك القيمتين الصغرى والعظمى لمجموعة بيانات.

7. قد نستعمل التمثيل بالنقاط عندما نريد معرفة قيم البيانات الفردية أو رؤية أماكن تجمّع البيانات والثغرات والقيم المتطرفة.

8. قد يكون التمثيل بالنقاط طريقة جيدة لعرض البيانات عندما نريد معرفة عدد مرات تكرار قيمة معينة من القيم في مجموعة بيانات؛ القيمة 35 تتكرر 4 مرات.



9. عرض البيانات الأنسب هو المدرج التكراري لأنه يبيّن عدد مرات تكرار قيم البيانات ضمن فترة معينة.

10. عرض البيانات الأنسب هو التمثيل بالنقاط لأنه يبيّن عدد مرات تكرار قيم محددة.

الوحدة 5

مراجعة الوحدة

السؤال الأساس للوحدة

1. كيف تستعمل الإحصاء لنمذجة المواقف وحل المسائل؟

مراجعة المصطلحات

اختر المصطلح الصحيح لإكمال كل جملة مما يلي.

2. _____ هو مقياس للتشتت يبيّن مدى انحراف البيانات عن الوسط الحسابي.
3. يشير _____ إلى تكرار خيار محدد بالنسبة لفئة معيّنة.
4. _____ هو توزيع للبيانات يشكّل منحنى على شكل جرس.
5. _____ هو نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي المرتبط به.

- التكرار النسبي المشروط
- التكرار المزدوج
- التوزيع الطبيعي
- الانحراف المعياري
- التكرار النسبي المزدوج

مراجعة المفاهيم والمهارات

الدرس 1-5 تحليل تمثيل البيانات

مراجعة سريعة

يبيّن **التمثيل بالنقاط** عدد القيم في مجموعة بيانات. ويبيّن **المدرج التكراري** توزيع القيم في مجموع بيانات ضمن آماد أو فترات. ويبيّن **مخطط الصندوق وطرفيه** النزعة المركزية لتوزيع البيانات وتشتتها باستعمال ملخص الخمسة أعداد.

مثال

يبيّن الجدول أدناه درجات اختبار طلاب الصف الحادي عشر في اختبار الرياضيات. أنشئ مدرجًا تكراريًا للبيانات.

83	92	56	63	80	91	78	59
75	79	62	85	81	90	82	74
60	95	88	82	77	74	68	82

وزّع الدرجات على فترات طول كل منها 10

التكرار: 0، 2، 4، 6، 8

50–59 60–69 70–79 80–89 90–99

الدرجة

تدرّب وحلّ مسائل

6. عمّم في أيّ من المواقف يكون مخطط الصندوق وطرفيه الطريقة الأفضل لعرض مجموعة البيانات؟
7. في أيّ من المواقف يكون التمثيل بالنقاط الطريقة الأفضل لعرض مجموعة البيانات؟

أنشئ عرضًا لمجموعة البيانات أدناه يعطي الإجابة الأفضل عن السؤال المطروح. وضّح تبريرك المنطقي.

8. ما تكرار قيمة البيانات 35؟

30	33	35	39
37	35	31	36
39	30	35	35

في التمرينين 9 و 10، اختر عرض البيانات الأنسب للإجابة عن السؤال المتعلق بمجموعة البيانات. وضّح إجابتك.

9. ما التكرارات لكل فترة من نقطتين؟
10. ما عدد قيم البيانات الأصغر من قيمة معينة في مجموعة البيانات؟

الوحدة 5 مراجعة الوحدة 127

For Qatar MoE Use Only